Estruturas de Dados II (DEIN0083) 2025.2
Curso de Ciência da Computação
1ª avaliação

Prof. João Dallyson Sousa de Almeida **Data**: 20/10/2025

Aluno: [redacted] **Matrícula:** | | | | | | | | | | | | |

Regras durante a prova: é vetada a consulta a material de apoio, conversa com colega e a utilização de dispositivos eletrônicos; a não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (1.0pt) Queremos ordenar vetor de N números únicos em ordem crescente. Determine os melhores e piores tempos de execução das seguintes ordenações:
a) Uma vez que as execuções na ordenação por merge são de *tamanho* <= $N/100$, realizamos uma ordenação por inserção neles.
b) Usamos um algoritmo de busca mediana de tempo linear para selecionar o pivô na ordenação com o QuickSort.

II. (1.0pt) Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n:
Algoritmo 1: Divide o problema em 4 partes de tamanho n/4 e gasta um tempo adicional de $\sqrt{n}$
Algoritmo 2: Divide o problema em 2 partes de tamanho n/3 e gasta um tempo adicional n^4
Apresente a complexidade dos algoritmos 1 e 2. Descreva a solução e mostre a ordem de complexidade.

III. (2.0pt) Sobre análise assintótica indique se cada afirmativa é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta:

a) $5^n \in \Omega(5^{2n})$ b)$2n^3 + 3n \in \Theta(n^4)$ c) $5n + 10logn \in O(logn)$ d) $6n^3 - 200n \in O(n^3)$

IV. (2.0pt) Considere o vetor a: [2, 5, 7, 12, 20, 1, 3, 23]. Mostre o passo a passo da execução da função BuildMaxHeap. Após isso, mostre 3 iterações completas da função HeapSort.

V. (3.0pt) Considere a seguinte sequência de chaves do vetor [3, 1, 6, 1, 8, 4]. OBS: Todos os itens a seguir devem considerar o vetor original e retornar o vetor em ordem CRESCENTE.
a) Mostre o vetor resultante após **duas iterações** do algoritmo do QuickSort. Utilize o elemento da **DIREITA como pivô.**
b) Mostre o passo a passo da utilização do CountSort até o **6 estiver em sua posição** no vetor ordenado.
c) Mostre o passo a passo da ordenação completa utilizando o InsertSort. Mostre o número de comparações e trocas realizadas.

VI. (2.0pt) Considere o algoritmo de ordenação por seleção visto em aula. Apresente uma versão modificada tornando-o estável. Descreva a sua solução

```
for (int i = 0; i < A.length -1 ; i++) {
    int min = i;
    for (int j = i+1 ; j < A.length ; j++)
        if (A[j] < A[min])
            min = j;

    // Realiza a Troca
    int temp = A[min];
    A[min] = A[i];
    A[i] = temp;
}
```

Digitalizado com CamScanner